

---

# Documentação de Projeto

para o sistema

## Sistema de Gestão de Oficina Mecânica

**Versão 1.0**

Projeto de sistema elaborado pelo  
Vinícius Paranho Ribeiro  
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

**10/06/2026**

## Tabela de Conteúdo

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introdução</b>                                         | <b>1</b> |
| <b>2. Modelos de Usuário e Requisitos</b>                    | <b>1</b> |
| 2.1 Descrição de Atores                                      | 1        |
| 2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários           | 1        |
| 2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações | 1        |
| <b>3. Modelos de Projeto</b>                                 | <b>1</b> |
| 3.1 Arquitetura                                              | 1        |
| 3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.                   | 2        |
| 3.3 Diagrama de Classes                                      | 2        |
| 3.4 Diagramas de Sequência                                   | 2        |
| 3.5 Diagramas de Comunicação                                 | 2        |
| 3.6 Diagramas de Estados                                     | 2        |
| <b>4. Modelos de Dados</b>                                   | <b>2</b> |

## Histórico de Revisões

| Nome                        | Data           | Razões para Mudança  | Versão |
|-----------------------------|----------------|----------------------|--------|
| Vinícius Paranho<br>Ribeiro | 10/06/20<br>26 | Criação do documento | 1.0    |
|                             |                |                      |        |

## 1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema **Sistema de Gestão de Oficina Mecânica**. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

## 2. Modelos de Usuário e Requisitos

### 2.1 Descrição de Atores

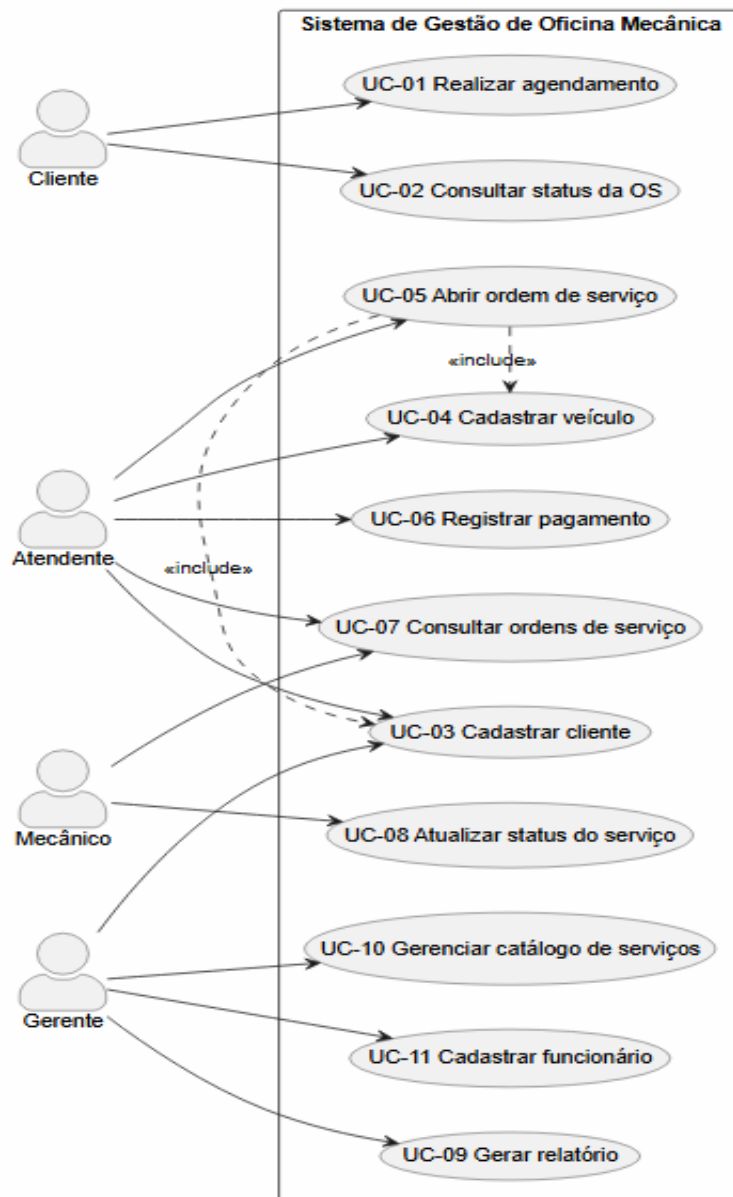
**Cliente** — pessoa física que leva o veículo à oficina para solicitar serviços de manutenção ou reparo. Interage com o sistema ao realizar agendamentos e consultar o status de sua ordem de serviço.

**Atendente** — funcionário responsável por registrar clientes, cadastrar veículos, abrir ordens de serviço e registrar pagamentos.

**Mecânico** — profissional técnico que executa os serviços. Consulta as ordens de serviço atribuídas a ele e atualiza o status de cada serviço realizado.

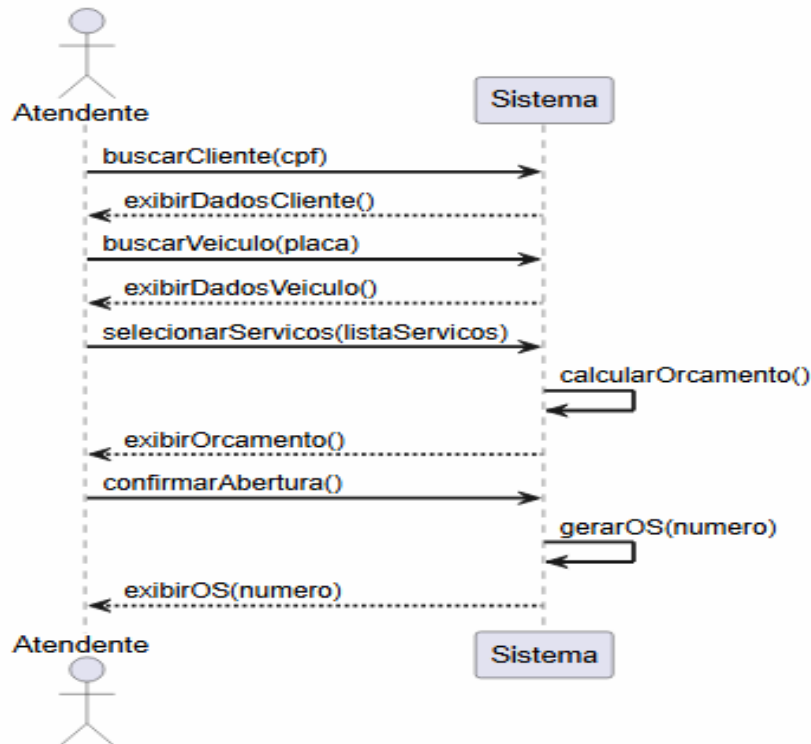
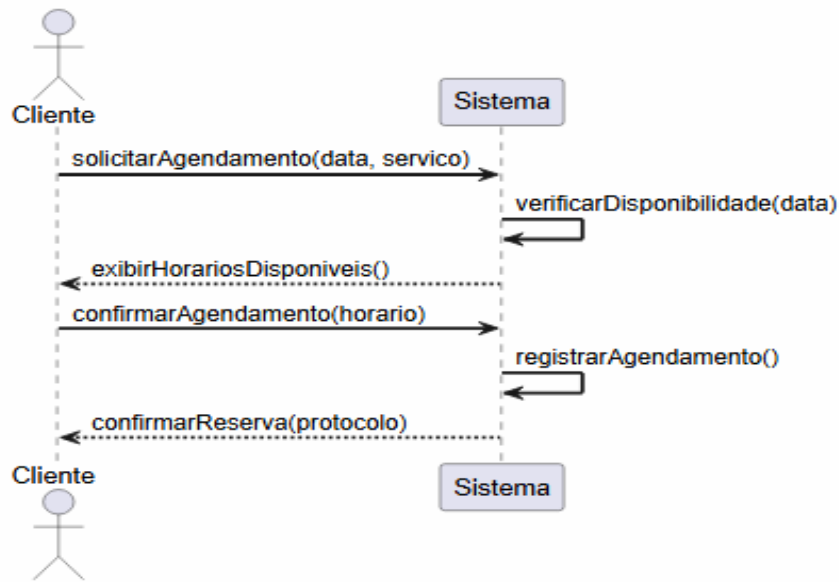
**Gerente** — responsável pela administração da oficina. Acessa relatórios, cadastra funcionários e gerencia o catálogo de serviços e peças.

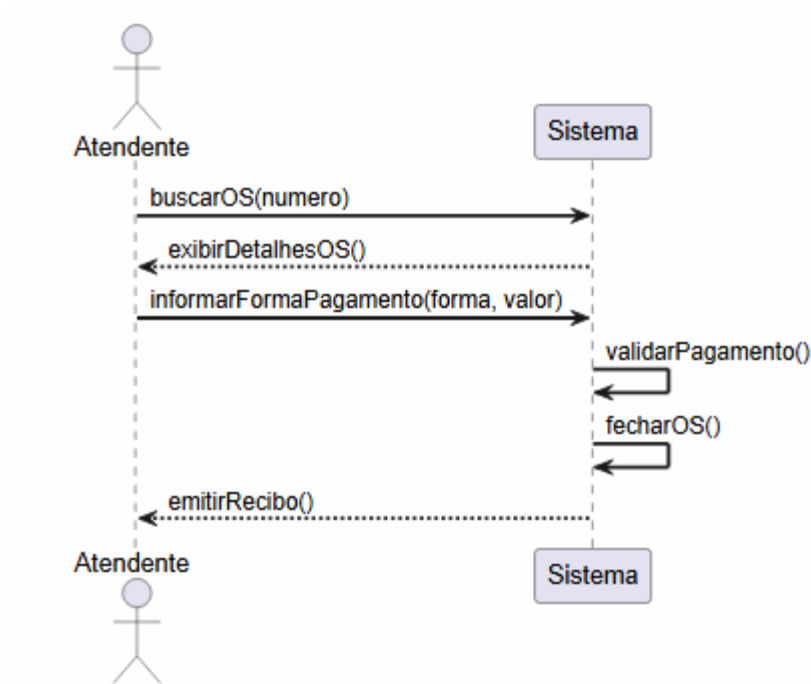
## 2.2 Modelo de Casos de Uso



## 2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

UC-01 — Realizar agendamento  
UC-05 — Abrir ordem de serviço  
UC-06 — Registrar pagamento





Formato para cada contrato de operação

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b>             | CO-01                                                                          |
| <b>Operação</b>             | confirmarAgendamento(data, horario, servico)                                   |
| <b>Referências cruzadas</b> | UC-01 Realizar agendamento                                                     |
| <b>Pré-condições</b>        | Cliente está cadastrado no sistema e existe disponibilidade na data solicitada |
| <b>Pós-condições</b>        | Agendamento registrado no sistema e protocolo gerado para o cliente            |

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b>             | CO-02                                                                         |
| <b>Operação</b>             | confirmarAbertura(clienteId, veiculoId, listaServicos)                        |
| <b>Referências cruzadas</b> | UC-05 Abrir ordem de serviço                                                  |
| <b>Pré-condições</b>        | Cliente e veículo estão cadastrados no sistema                                |
| <b>Pós-condições</b>        | Ordem de serviço criada com número único e atribuída a um mecânico disponível |

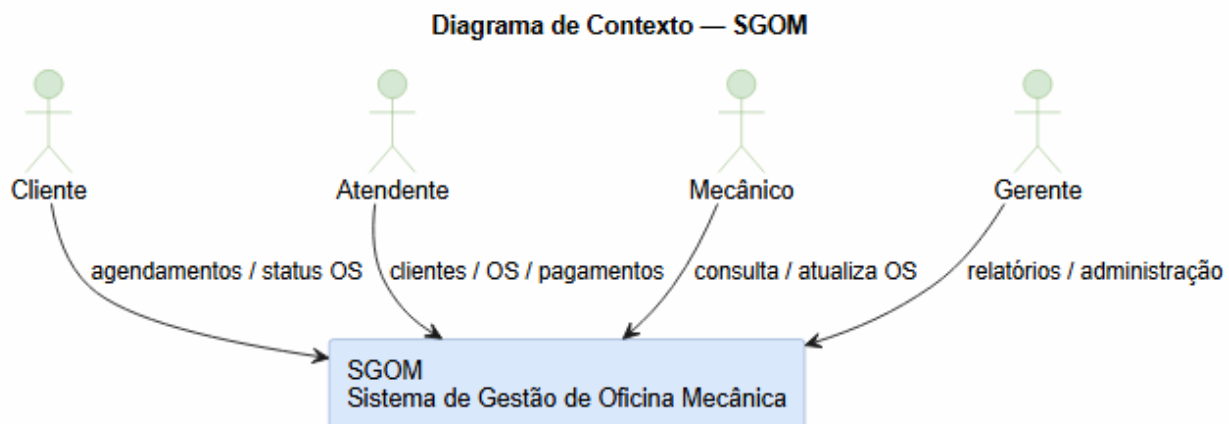
|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Contrato</b> | CO-03                                               |
| <b>Operação</b> | registrarPagamento(osNumero, formaPagamento, valor) |

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referências cruzadas</b> | UC-06 Registrar pagamento                                                |
| <b>Pré-condições</b>        | Ordem de serviço existe e todos os serviços estão com status "concluído" |
| <b>Pós-condições</b>        | Pagamento registrado, OS encerrada e recibo emitido                      |

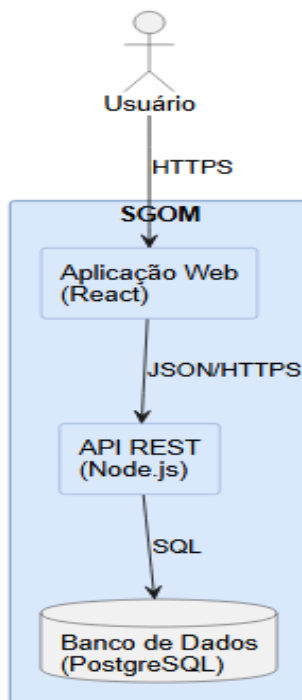
## 3. Modelos de Projeto

### 3.1 Arquitetura

O sistema adota uma arquitetura em três camadas: **apresentação**, **lógica de negócio** e **dados**. A camada de apresentação é composta por uma aplicação web desenvolvida em React, acessada pelos usuários via navegador. A camada de lógica de negócio é implementada por uma API REST em Node.js, responsável por processar as regras do domínio. A camada de dados utiliza um banco de dados relacional PostgreSQL para persistência das informações.



**Diagrama de Containers — SGOM**



## 3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

Diagramas de componentes do sistema.



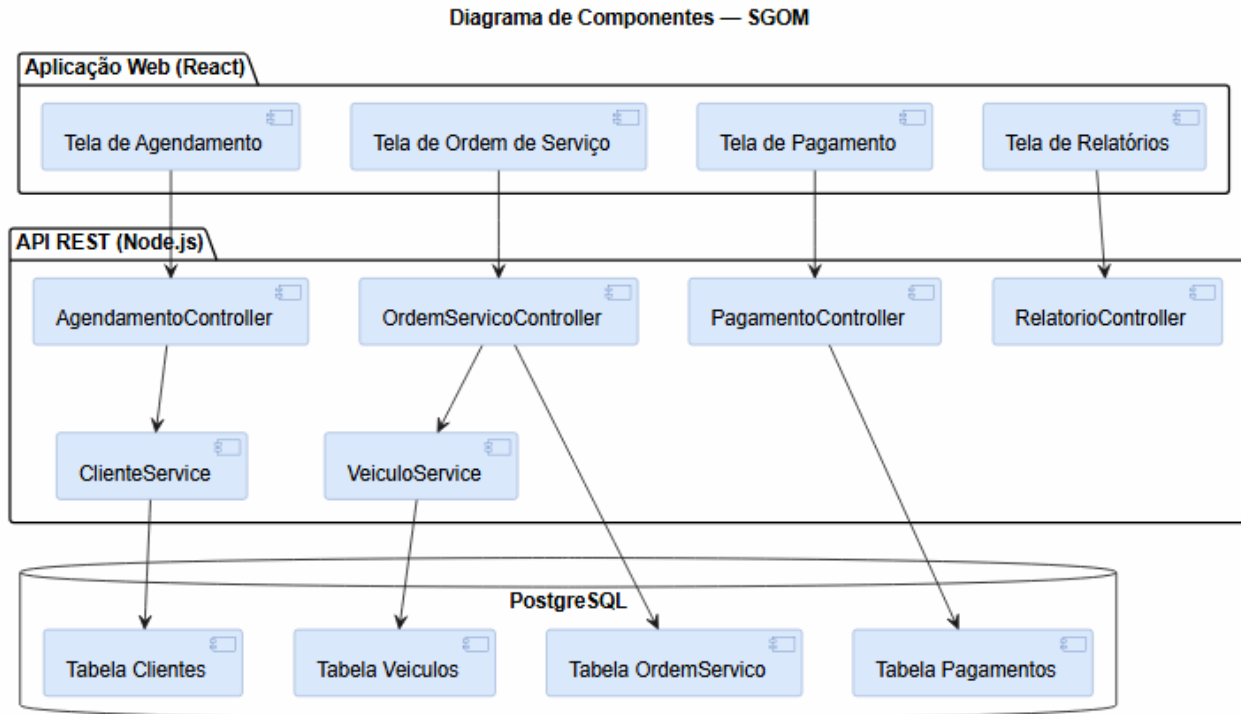
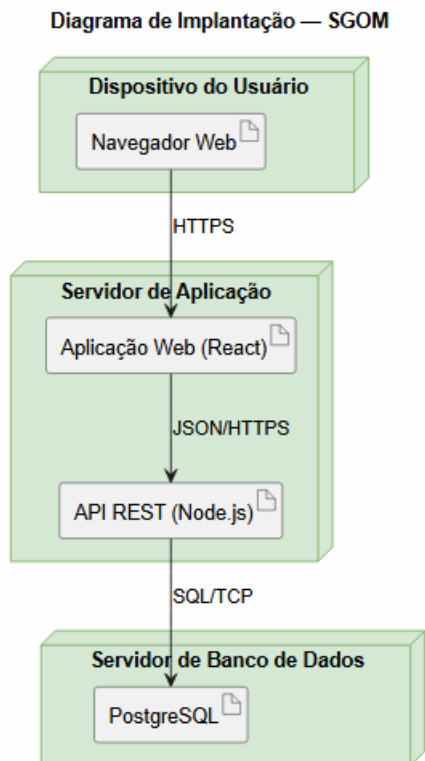
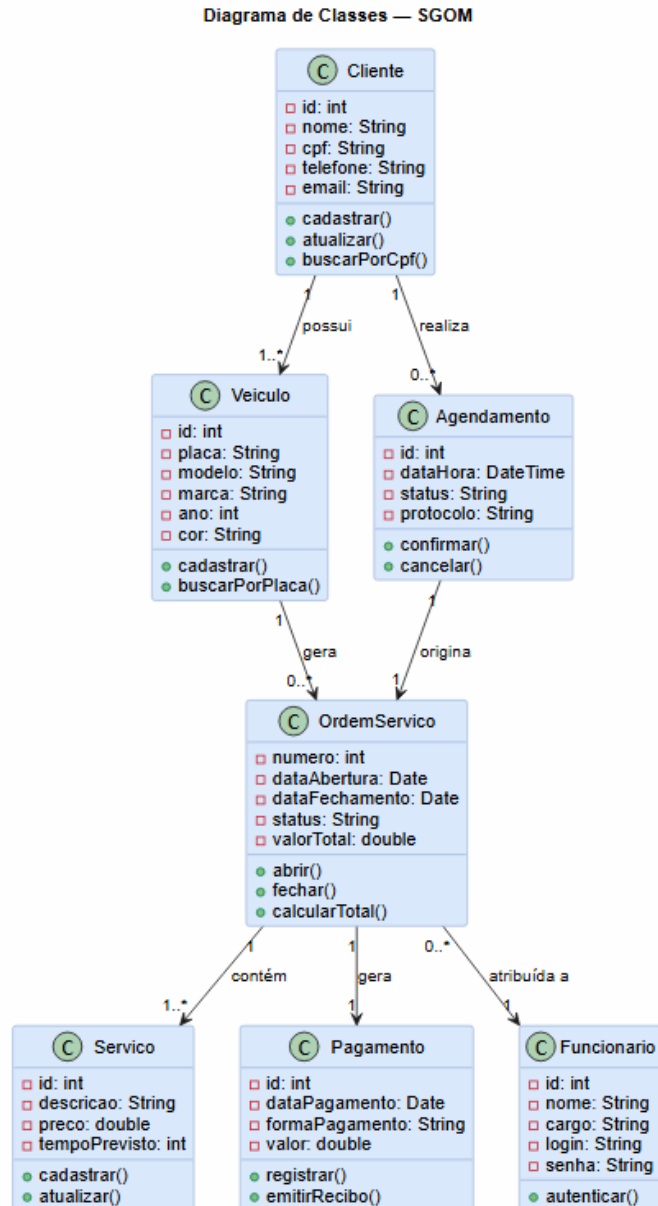


Diagrama de implantação mostrando onde os componentes estarão alocados para a execução.



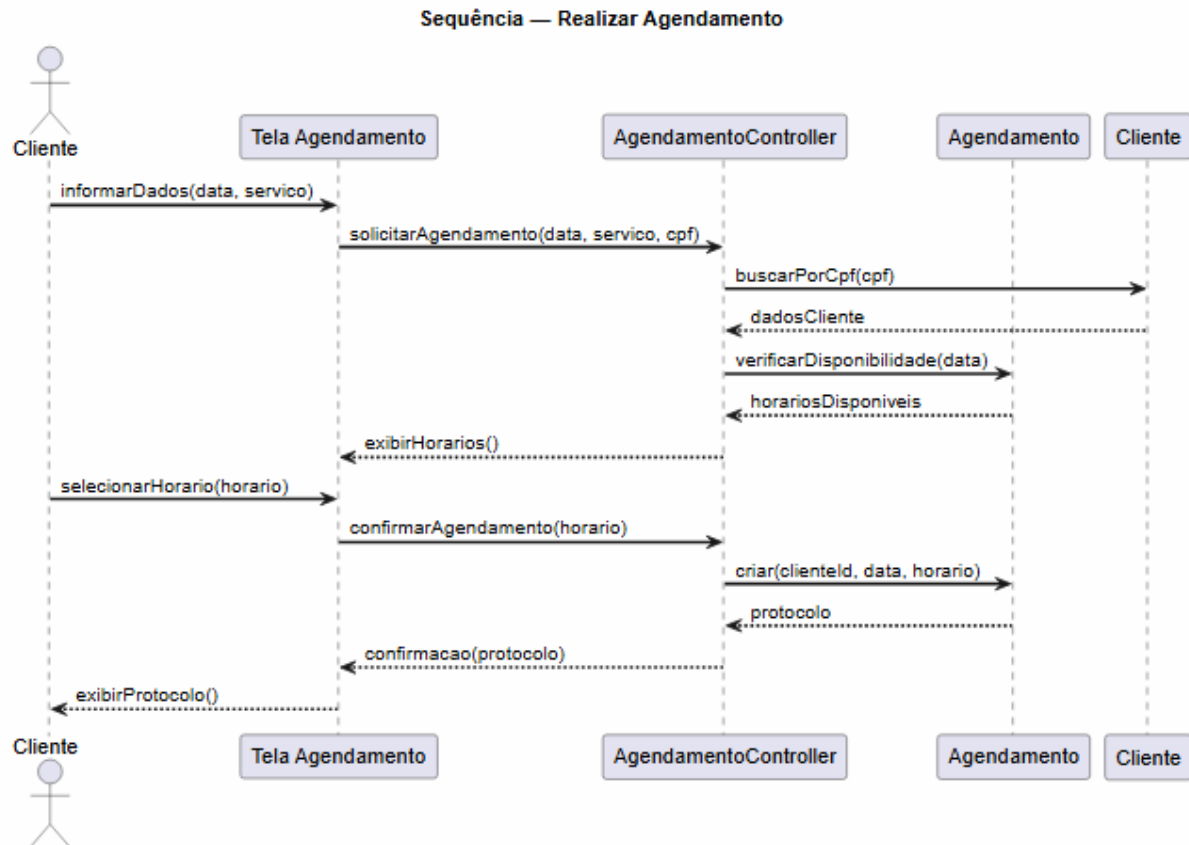
### 3.3 Diagrama de Classes

Diagrama de classes do sistema.

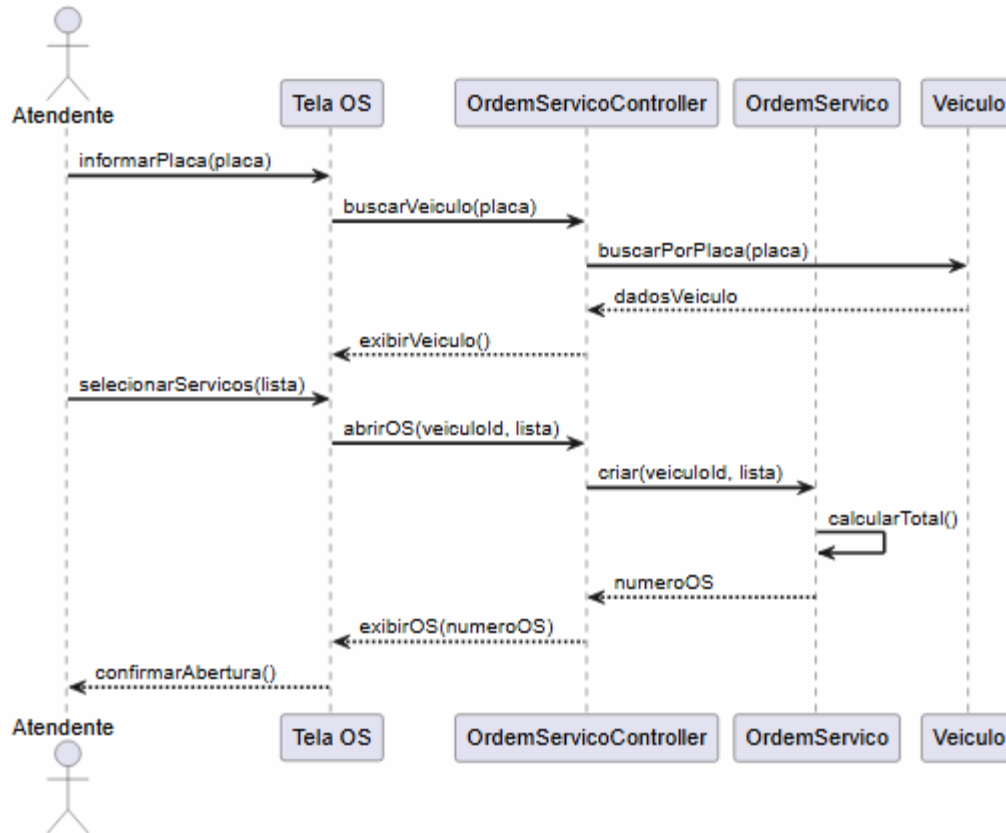


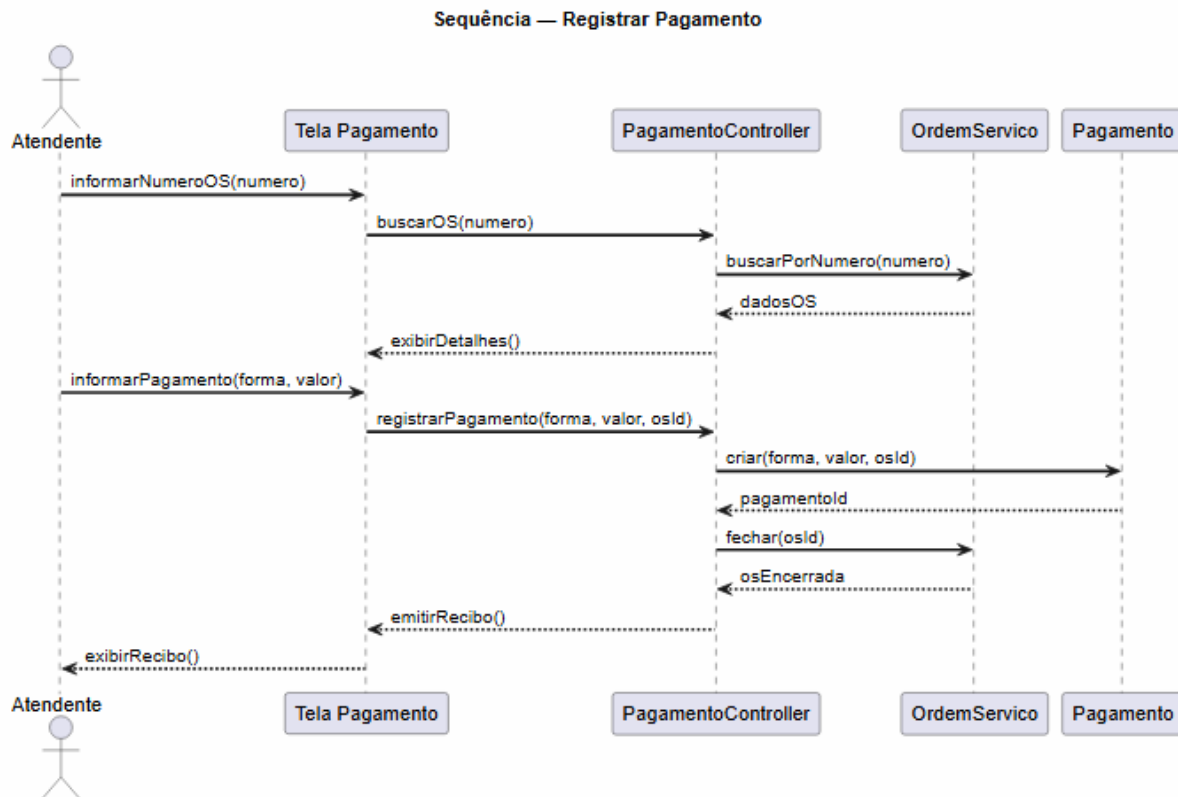
### 3.4 Diagramas de Sequência

Diagramas de sequência para realização de casos de uso.



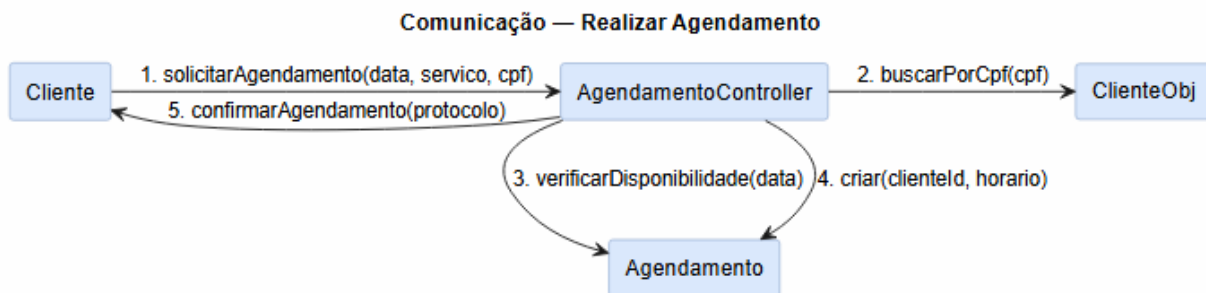
## Sequência — Abrir Ordem de Serviço

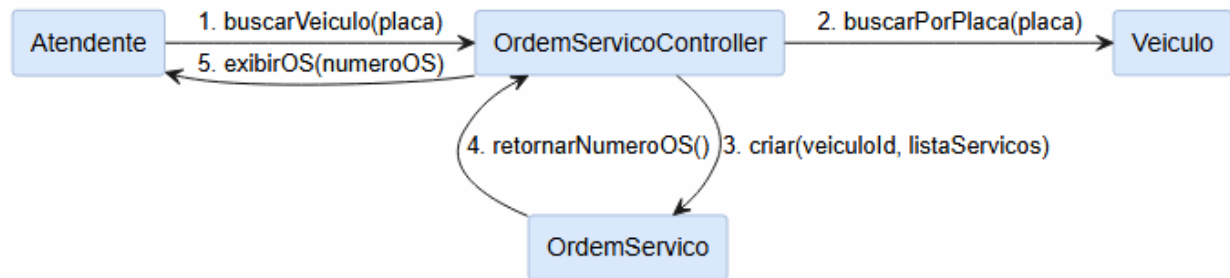
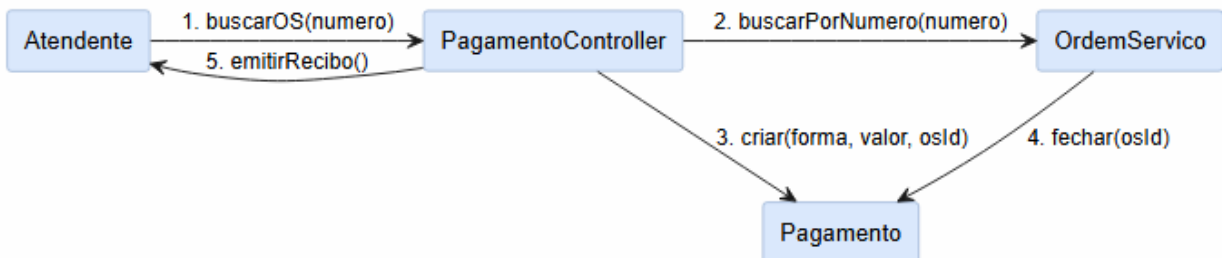




### 3.5 Diagramas de Comunicação

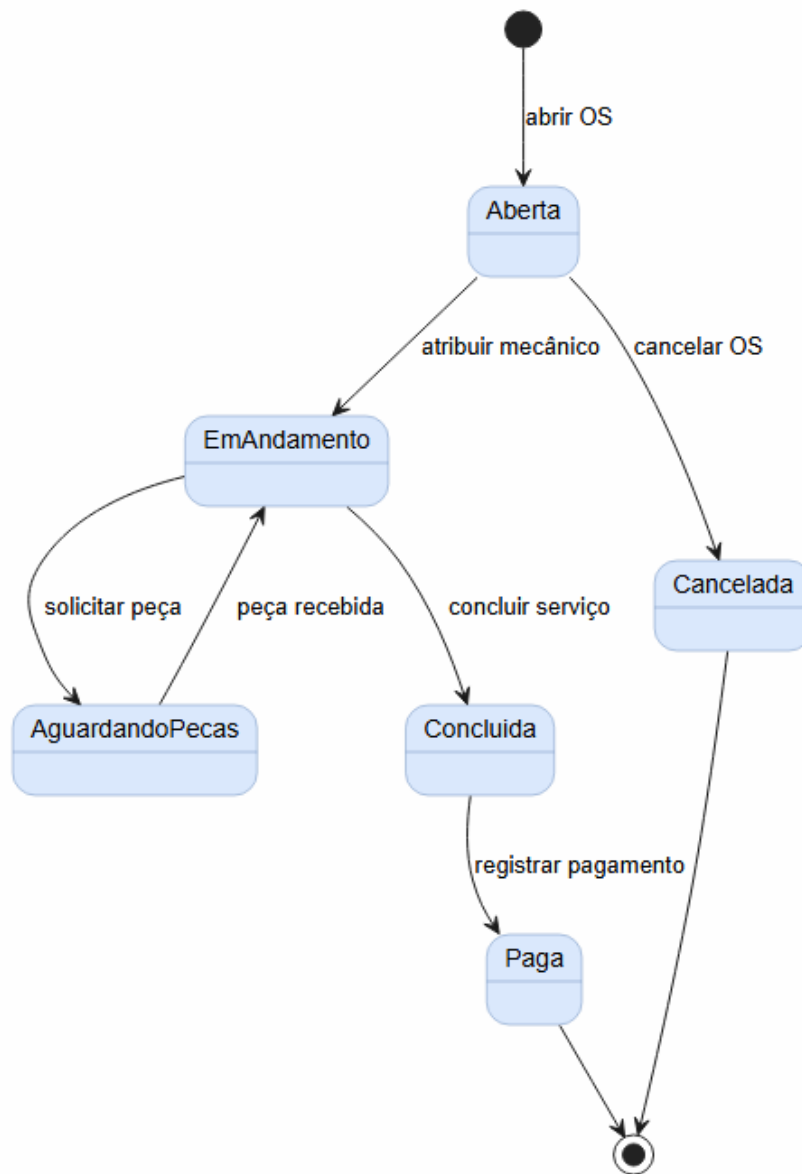
Diagramas de comunicação para realização de casos de uso.

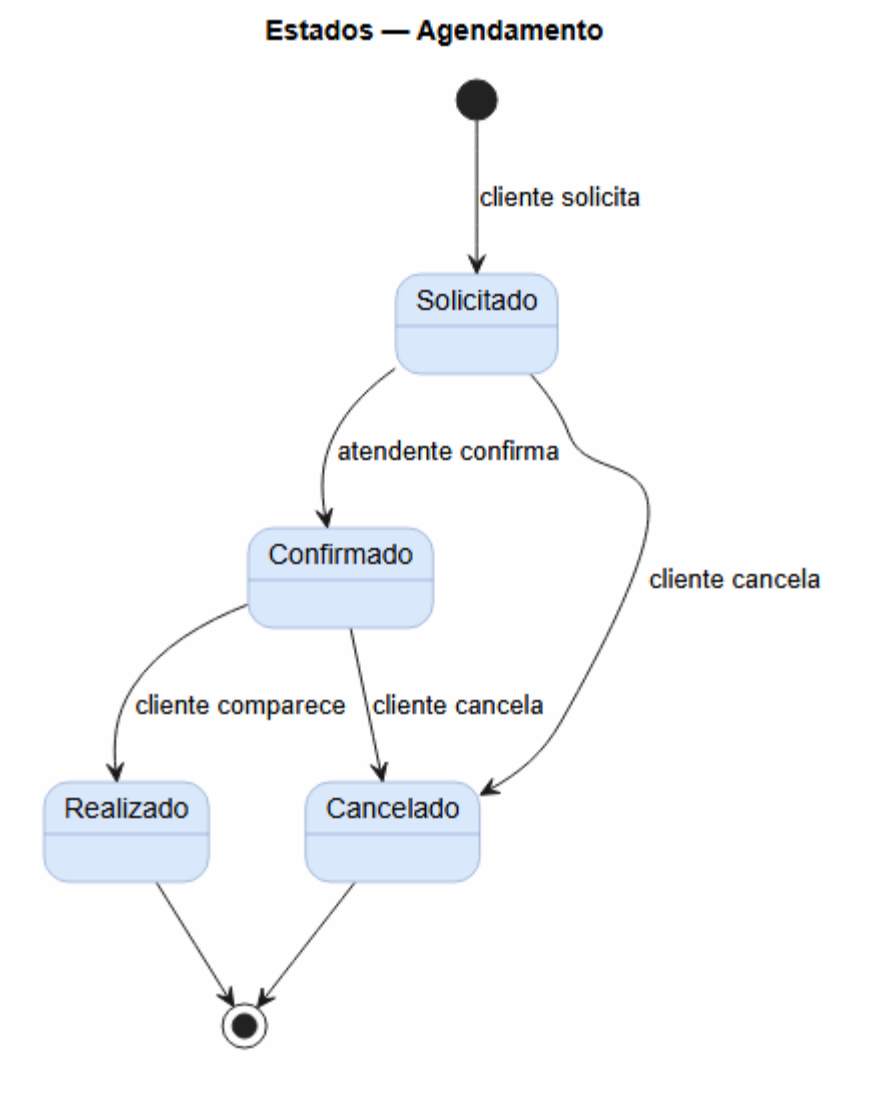


**Comunicação — Abrir Ordem de Serviço****Comunicação — Registrar Pagamento**

### 3.6 Diagramas de Estados

Diagramas de estados do sistema.

**Estados — Ordem de Serviço**



## 4. Modelos de Dados

O banco de dados relacional é estruturado em 8 tabelas. A tabela **ORDEM\_SERVICO** é o núcleo do sistema, relacionando veículos, funcionários e serviços. A tabela associativa **OS\_SERVICO** representa o relacionamento muitos-para-muitos entre ordens de serviço e serviços prestados. O mapeamento objeto-relacional segue a estratégia de uma tabela por classe, com chaves estrangeiras representando as associações do diagrama de classes.



## Modelo de Dados — SGOM

